

FECAP

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ECO CITY

DOCUMENTO DE DESIGN DE GAME (GDD)

Autores:

Arthur Lima De Luiz

Brian Walter

Leonardo Batista França

São Paulo

2026

SUMÁRIO

Sumário

1. VISÃO GERAL DO PROJETO.....	3
1.1 Objetivos do Jogo	3
1.2 Características Gerais	3
1.3 Público-Alvo.....	3
1.4 Diferenciais.....	3
1.5 Matriz SWOT	3
1.6 Proposta de Valor	4
1.7 Requisitos do Jogo.....	4
2. GAME DESIGN.....	5
2.1 História do Jogo.....	5
2.2 Fluxo do Jogo	5
2.3 Mundo do Jogo	5
2.4 Base de Dados - Propriedades	5
3. LEVEL DESIGN.....	6
4. PERSONAGENS.....	6
5. TESTE DE USABILIDADE.....	6
6. RELATÓRIO - FÍSICA E MATEMÁTICA.....	6
7. BIBLIOGRAFIA.....	6

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

Eco City é um jogo digital 3D, single player, desenvolvido na Unity com C#, que simula a gestão de uma cidade sustentável por meio de um tabuleiro estratégico. Ao longo de 12 rodadas, o jogador percorre 20 casas, compra propriedades, administra dinheiro, bem-estar e poluição, enfrenta eventos urbanos e recebe uma classificação final conforme o equilíbrio obtido na cidade.

1.1 Objetivos do Jogo

Proporcionar uma experiência estratégica baseada em escolhas com consequências econômicas, sociais e ambientais.

Estimular a compreensão de gestão urbana sustentável por meio de mecânicas acessíveis e visuais.

Incentivar pensamento estratégico, análise de trade-offs e planejamento de longo prazo.

Aplicar conceitos de programação, modelagem matemática, física, UI e game design em um produto jogável.

1.2 Características Gerais

Jogo 3D desenvolvido na Unity.

Sistema baseado em turnos com 12 rodadas.

Tabuleiro 6x6 com 20 casas jogáveis ao redor da borda.

Sistema de compra opcional de propriedades com impactos distintos.

1.3 Público-Alvo

Jovens e adultos a partir de 15 anos, especialmente estudantes interessados em estratégia, sustentabilidade e gestão pública.

1.4 Diferenciais

Sistema de decisão estratégica baseado em equilíbrio entre dinheiro, bem-estar e poluição.

1.5 Matriz SWOT

Forças: tema atual, escopo completo e feedback visual claro.

Fraquezas: experiência single player e necessidade de calibragem fina de balanceamento.

Oportunidades: uso educacional, demonstrações acadêmicas e expansão futura com mais eventos e multiplayer.

Ameaças: tempo de produção limitado e dependência de polimento final para apresentação.

1.6 Proposta de Valor

Eco City oferece uma experiência interativa que transforma conceitos de sustentabilidade urbana em decisões concretas de jogo, aproximando o jogador da realidade de um gestor municipal de forma acessível, visual e estratégica.

1.7 Requisitos do Jogo

Sistema de turnos com progressão por rodadas.

Sistema econômico com compra, aluguel e renda recorrente.

Sistema de atributos: dinheiro, bem-estar, poluição e pontuação.

Dado físico com carregamento de força e lançamento pela câmera.

Movimentação do peão com salto fluido entre tiles.

2. GAME DESIGN

2.1 História do Jogo

O jogador assume o papel de um gestor urbano responsável por desenvolver uma cidade equilibrada, tomando decisões sobre infraestrutura, serviços e sustentabilidade. Não há narrativa linear; a história emerge das consequências acumuladas das escolhas feitas ao longo da partida.

2.2 Fluxo do Jogo

Início da partida com atributos base.

Carregamento e rolagem do dado físico.

Movimentação do peão pelo tabuleiro.

Decisão de compra, pagamento de aluguel ou aplicação de efeito especial.

Atualização dos atributos, da renda recorrente e dos eventos de cidade.

Encerramento após 12 rodadas com tela final e classificação da gestão.

2.3 Mundo do Jogo

O mundo do jogo representa uma cidade estilizada organizada em torno de um tabuleiro central. O cenário de fundo mostra bairros temáticos, skyline urbano, áreas verdes e marcos visuais, enquanto o tabuleiro concentra as decisões estratégicas do jogador.

2.4 Base de Dados - Propriedades

Tipo	Compra	Dinheiro/rodada	Bem-estar	Poluição
Fábrica	150	+22	-10	+18
Comércio	150	+18	+5	+8
Residencial	120	+10	+12	+4
Parque	90	-6	+18	-12
Hospital	170	-6	+22	-4
Escola	170	-6	+16	-4

Observação: além das propriedades acima, o jogo também inclui Usina Solar, Tratamento e Praça de Alimentação, cada uma com custos, renda e impactos próprios exibidos dinamicamente na interface de compra.

3. LEVEL DESIGN

O jogo é estruturado em um único tabuleiro jogável. O level design foca em clareza visual, leitura dos tipos de propriedade, percurso fechado com 20 casas e elementos de ambientação urbana ao fundo.

4. PERSONAGENS

O personagem principal é o gestor urbano representado por um peão físico no tabuleiro. Seu papel é tomar decisões sobre o desenvolvimento da cidade.

As construções, propriedades e elementos urbanos funcionam como personagens sistêmicos, comunicando visualmente o impacto de cada escolha do jogador.

5. TESTE DE USABILIDADE

Foram realizados testes iterativos no editor da Unity para validar rolagem do dado, movimentação do peão, funcionamento da câmera, compra de propriedades, exibição de construções, eventos de cidade, fluxo de HUD, menu, pausa e tela final.

6. RELATÓRIO - FÍSICA E MATEMÁTICA

O projeto utiliza vetores (Vector3), interpolação, trigonometria e curvas de suavização para movimentação, câmera e animações. A pontuação final é calculada pela fórmula: $\text{Pontuação} = \text{Dinheiro} + (\text{Bem-estar} \times 10) - (\text{Poluição} \times 8)$. O sistema também aplica impactos positivos e negativos por propriedade, eventos e renda recorrente.

7. BIBLIOGRAFIA

Unity Documentation.

Nações Unidas. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Assets utilizados no projeto: Daniel Riches - Board Game Essentials (dado D6 e peão TokenCup), Triangularity - Colorful City (prédios e árvores do cenário urbano), Palmov Island - Low Poly Houses Free Pack (casas, edifícios, banco, lixeira e roda-gigante), Studio Horizon - Simple Building Generic Free (escola e hospital), SolarPanel - GameReadyPrefab (painel solar) e Gwangju 3D Asset - SamhuiRestaurant (praça de alimentação).

Referências de jogos de tabuleiro de gestão e planejamento urbano.